

CalculiX 过盈接触：三项本地反事实复核

Local engineer decision record | CalculiX 2.22 / SPOOLES | DeepSeek 调用 0 | 训练 0 | 优化 0

摘要

三项真实本地求解排除了两个简单解释：减小初始增量不能独立修复，penalty 也不是越大越稳定。接触 REMOVE->ADD 本身没有复现停滞；只有在 ADD 同时释放约束时，才出现明显 cutback 与迭代放大。原问题被收窄，但圆柱 surface-to-surface 模型的近 1e-30 不推进循环仍未复现。

集成判断

状态：narrowed_unresolved。代表模型支持有限 penalty
稳定窗口，也支持接触状态与约束路径同步变化是强收敛放大器；它不确认原大型圆柱模型的根本因或修复。

D1 较小初始增量

mid-z	inc	SOLVE-ID	完成	no-conv	尝试	最大残差	最大修正
0.95	0.5	SOLVE-DDCAEE99F171	否	68	6	5.004e+25	1.837e+11
0.95	0.01	SOLVE-DF3E3150B9A4	否	71	6	2.658e+15	2.426e+09
0.75	0.5	SOLVE-847F780B753C	否	15	6	1.479e+28	5.825e+11
0.75	0.01	SOLVE-2960D1A3BB04	否	12	6	1.477e+28	3.774e+07

改判：较小初始增量会改变部分数值量级，但两个幅度都没有完成，因此它不是代表模型上的独立修复。

D2 penalty 稳定窗口

同一 mid-z 内只改变 pressure-overclosure penalty: 自动值 (报告 $K=1.05e7$) 、69000、 $1e5$ 、 $1e6$ 。原附件已使用 69000，因此代表模型中的成功只能是机制证据或候选 regularization。

mid-z	penalty	SOLVE-ID	完成	no-conv	尝试	最大修正	底面 RFz
0.95	auto	SOLVE-DDCAEE99F171	否	68	6	$1.837e+11$	-
0.95	$6.9e+04$	SOLVE-2B6021325778	是	3	2	0.02373	25
0.95	$1e+05$	SOLVE-C534AD4EF3AF	是	3	2	0.02397	25
0.95	$1e+06$	SOLVE-BD438D78DF3B	是	5	2	0.02643	25
0.75	auto	SOLVE-847F780B753C	否	15	6	$5.825e+11$	-
0.75	$6.9e+04$	SOLVE-D761175D118C	是	6	2	0.1247	25
0.75	$1e+05$	SOLVE-1B5D6CAA602B	是	7	2	0.126	25
0.75	$1e+06$	SOLVE-8563A910EE08	否	14	6	$1.065e+11$	-

改判: $K=69000$ 与 $K=1e5$ 在两个幅度都完成，而 $K=1e6$ 在留出幅度失败；稳定窗口不是单调的。原 deck 已经使用 $K=69000$ ，所以 penalty 不能单独解释原问题。

响应校核: 完成算例的底面 z 向反力和约为 25，全模型 z 向不平衡量绝对值不超过 $2.0e-6$ 。一次无效的带连字符 contact-type 调用已隔离，不计入八个有效样本。

D3 接触重新激活与约束路径

A：接触两步持续激活且上块 U3 固定；B：REMOVE->ADD 且 U3 始终固定；C：REMOVE->ADD，并在 ADD 的同一步释放 U3。A 对 B 只改变接触生命周期，B 对 C 只改变重新激活时的约束路径。

案例	完成	尝试	失败	no-conv	最大残差	最大修正	1e-30 停滞
A	是	12	0	14	5.432	0.004353	否
B	是	12	0	13	3.438	0.003216	否
C	是	33	4	81	7.828e+08	9.046e+04	否

B 第一步出现精确零残差和零修正，但每个增量都在第二次迭代收敛并继续前进，因此是无载荷平凡平衡，不是不推进循环。

改判：REMOVE→ADD 本身在该模型中不是充分条件。重新加入接触时释放上部 z 约束会强烈恶化收敛并触发切步，但求解最终完成，原近 1e-30 停滞循环没有复现。

下一项最高价值实验

建立一个可本地执行的圆柱曲面 C3D20R surface-to-surface 缩减模型，同时保留 midside 曲率、K=69000、REMOVE→ADD 历史和原边界 OP 路径，再用受控配对把曲率/离散影响与状态/约束切换分离。

证据收据与限制

CalculiX 2.22 / SPOOLES; ccx.exe
SHA-256: 612144A1441D2A32C33325AA9562C2FF79F60F466E306F7F2680AB76EEEA3961; DeepSeek 调用: 0; trace
SHA-256: 3636166D3C4985D369DF9B56D013574976385727E1100EE3A2CCE649DC10079C; 原附件
SHA-256: 9AF9CE2F677384BF3AB2E44C188E92E71B47841D9C6C3C67C066DCF5AD8BDB9C。

限制：本地代表模型不是原圆柱 surface-to-surface 几何，后端不是原 deck 请求的 Pardiso，原约 1160 万自由度模型未被冒充为本地完成。结论只用于机制收窄和下一步实验设计。